

Roll No

AT-503(A)-CBGS**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)**Operations Research***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Solve the following LPP:

Maximize $Z = 15x_1 + 6x_2 + 9x_3 + 2x_4$

Subject to constraints

$2x_1 + x_2 + 5x_3 + 6x_4 \leq 20$

$3x_1 + x_2 + 3x_3 + 25x_4 \leq 20$

$7x_1 + x_4 \leq 70$

$x_1, x_2, x_3 \text{ and } x_4 \geq 0$

निम्नलिखित एलपीपी को हल करें।

अधिकतम करें $Z = 15x_1 + 6x_2 + 9x_3 + 2x_4$

निम्न सीमाओं के अधीन

$2x_1 + x_2 + 5x_3 + 6x_4 \leq 20$

$3x_1 + x_2 + 3x_3 + 25x_4 \leq 20$

$7x_1 + x_4 \leq 70$

$x_1, x_2, x_3 \text{ and } x_4 \geq 0$

2. Find the sequence that minimizes the total time required in performing the following jobs on three machines in the order A-B-C as shown in the below table. Also find the total elapsed time.

निम्न तालिका में दिखाए गए क्रम ए-बी-सी में तीन मशीनों पर निम्न कार्य करने के लिए आवश्यक कुल समय को कम करने वाले अनुक्रम का पता लगाइए। कुल बीता हुआ समय भी ज्ञात कीजिए।

Machine/Job	1	2	3	4	5	6
A	8	3	7	2	5	1
B	3	4	5	2	1	6
C	8	7	6	9	10	9

3. A stockiest has to supply 400 units of a product every Monday to his customers. He gets the product at Rs.50 per unit from the manufacturer. The cost of ordering and transportation from the manufacturer is Rs.75 per order. The cost of carrying inventory is 7.5% per year of the cost of the product. Find

a) The economic lot size

b) The total optimal cost.

एक स्टॉकिस्ट को प्रत्येक सोमवार को अपने ग्राहकों को 400 यूनिट की आपूर्ति करनी होती है। उसे निर्माता से 50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उत्पाद मिलता है। निर्माता से ऑर्डर और परिवहन की लागत प्रति आदेश रु. 75 है। इन्वेंट्री ले जाने की लागत उत्पाद की लागत का प्रति वर्ष 7.5% है। ज्ञात करें।

अ) आर्थिक लॉट आकार

ब) कुल इष्टतम लागत

4. Draw the network and determine the critical path for the given data:

Jobs	1-2	1-3	2-4	3-4	3-5	4-5	4-6	5-6
Duration	6	5	10	3	4	6	2	9

Find the total float, free float and independent float of each activity.

नेटवर्क ड्रा करें और दिए गए डेटा के लिए क्रांतिक पथ निर्धारित करें।

जॉब	1-2	1-3	2-4	3-4	3-5	4-5	4-6	5-6
अवधि	6	5	10	3	4	6	2	9

प्रत्येक गतिविधि के कुल फ्लोट, मुक्त फ्लोट और स्वतंत्र फ्लोट ज्ञात करें।

5. Use simplex method to solve the following LPP.

$$\text{Minimize } Z = x_2 - 3x_3 + 2x_5$$

Subject to constraints <https://www.rgpvonline.com>

$$3x_2 - x_3 + 2x_5 \leq 7$$

$$-2x_2 + 4x_3 \leq 12$$

$$-4x_2 + 3x_3 + 8x_5 \leq 10$$

$$x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_5 \geq 0$$

निम्नलिखित एलपीपी को सिम्पलेक्स विधि द्वारा हल करें।

$$\text{न्यूनतम करें } Z = x_2 - 3x_3 + 2x_5$$

निम्न सीमाओं के अधीन

$$3x_2 - x_3 + 2x_5 \leq 7$$

$$-2x_2 + 4x_3 \leq 12$$

$$-4x_2 + 3x_3 + 8x_5 \leq 10$$

$$x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_5 \geq 0$$

6. Apply Gomory's plane method to solve the following LPP:

$$\text{Maximize } Z = x_1 + x_2$$

$$\text{Subject to } 2x_1 + x_2 \leq 3$$

$$4x_1 + 5x_2 \leq 20$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \text{ and integers.}$$

निम्नलिखित एलपीपी को Gomory's plane विधि द्वारा हल करें।

$$\text{अधिकतम करें } Z = x_1 + x_2$$

$$\text{निम्न सीमाओं के अधीन } 2x_1 + x_2 \leq 3$$

$$4x_1 + 5x_2 \leq 20$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \text{ और पूर्णांक}$$

7. a) What is inventory management? Write the major decisions concerning inventory.

इन्वेंट्री प्रबंधन क्या है? इन्वेंट्री से संबंधित मुख्य निर्णय लिखें।

- b) Define Float. Explain its different types and their importance.

फ्लोट को परिभाषित करें। इसके विभिन्न प्रकारों और उनके महत्व को समझाइए।

8. Explain the following:

i) Difference between CPM and PERT

ii) Defects in networks

iii) Event and Activity in network

निम्नलिखित की व्याख्या करें।

i) CPM और PERT के मध्य अंतर

ii) नेटवर्क में दोष

iii) नेटवर्क में घटना और गतिविधि
